# Distribuição de frequência (com intervalo de classe)

Quando temos muitos dados fica difícil verificar padrões, por isso podemos juntar os dados numa tabela de distribuição de frequências com intervalo de classe, também conhecida como distribuição de dados contínuos. Vamos verificar alguns conceitos primeiro:

## Amplitude e classe

Exemplo: De um grupo de pessoas pesquisadas a idade delas está descrita na tabela abaixo:

*Tabela 1 – distribuição de dados discretos.*

| Idade | Frequência |
|---|---|
| 17 | 1 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 3 |
| 21 | 2 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 3 |
| 29 | 1 |
| 30 | 2 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 3 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| TOTAL | 50 |

Veja temos uma tabela muito extensa para distribuir esses dados discretos (um a um), em casos assim, quando são muitos dados, iremos colocar numa tabela com intervalo de classes (também chamada de tabela de dados contínuos), como a seguir:

*Tabela 2 – distribuição de dados contínuos*

| Idade | Frequência |
|---|---|
| 17 \|--- 20 | 10 |
| 20 \|--- 23 | 8 |
| 23 \|--- 26 | 8 |
| 26 \|--- 29 | 7 |
| 29 \|--- 32 | 6 |
| 32 \|--- 35 | 5 |
| 35 \|--- 38 | 6 |
| TOTAL | 50 |

Neste caso, temos 7 classes, as classes são cada faixa de intervalo:

| | Idade | Frequência |
|---|---|---|
| 1ª classe | 17 \|--- 20 | 10 |
| 2ª classe | 20 \|--- 23 | 8 |
| 3ª classe | 23 \|--- 26 | 8 |
| 4ª classe | 26 \|--- 29 | 7 |
| 5ª classe | 29 \|--- 32 | 6 |
| 6ª classe | 32 \|--- 35 | 5 |
| 7ª classe | 35 \|--- 38 | 6 |
| | TOTAL | 50 |

As classes precisam todas ter o mesmo tamanho, chamado de amplitude de classe. Veja que o tamanho de cada intervalo é sempre o mesmo, basta fazer o limite superior menos o limite inferior de cada classe, como no exemplo apresentado a amplitude de classe tem o tamanho 3, pois:

- Na 1ª classe: 20 – 17 = 3 (inclui as idades 17, 18 e 19);
- Na 2ª classe: 23 – 20 = 3 (inclui as idades 20, 21 e 22);
- Na 3ª classe: 26 – 23 = 3 (inclui as idades 23, 24 e 25);
- Na 4ª classe: 29 – 26 = 3 (inclui as idades 26, 27 e 28);
- Na 5ª classe: 32 – 29 = 3 (inclui as idades 29, 30 e 31);
- Na 6ª classe: 35 – 32 = 3 (inclui as idades 32, 33 e 34);
- Na 7ª classe: 38 – 35 = 3 (inclui as idades 35, 36 e 37).
-

Além da amplitude de classe, temos a amplitude total que é a diferença entre o maior valor e o menor valor dos dados apresentados, e calculamos assim:

$$Amplitude_{total} = 37 - 17$$
$$Amplitude_{total} = 20$$

2º) Calcula o número de classes:

Existem algumas regras para calcular o número de classes (k), como a Regra de Sturges, a regra da potência de 2 e a regra da raiz quadrada, não existe uma regra correta, pode ser usada qualquer uma delas, sempre use o bom senso para ver qual se adequa melhor aos seus dados, nesta disciplina utilizaremos sempre a **regra da raiz quadrada** que é:

$$k = \sqrt{n}$$

Onde n é o tamanho da nossa amostra.

Calculando nosso exemplo, temos:

$$k = \sqrt{50}$$
$$k \cong 7,07$$

Vamos trabalhar com 7 classes.

3º) Calcula a amplitude de classe (h), ou seja, o tamanho de cada intervalo:

$$Amplitude_{classe} = \frac{Amplitude_{total}}{número\ de\ classes}$$

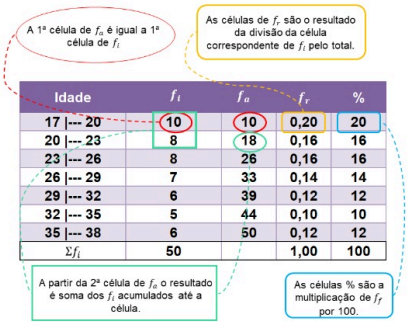
Utilizando nosso exemplo:

$$Amplitude_{classe} = \frac{20}{7}$$
$$Amplitude_{classe} \cong 2,85$$

Para que caiba todos os dados, precisamos sempre arredondar para o primeiro número inteiro acima. Mesmo que o resultado dê um número natural, arredonde para o seguinte. Logo, nossa amplitude de classe será de 3.

Montando a tabela com a amplitude de classe, temos a **tabela 2 de distribuição de dados contínuos.**

Assim, como na distribuição de frequência de dados discretos, podemos fazer as colunas de frequência relativa e acumulada na distribuição de frequência de dados contínuos. Utilizando nosso exemplo acima, teremos:



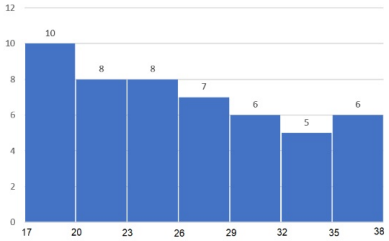

| Idade | $f_i$ | $f_a$ | $f_r$ | % |
|---|---|---|---|---|
| 17 \|--- 20 | 10 | 10 | 0,20 | 20 |
| 20 \|--- 23 | 8 | 18 | 0,16 | 16 |
| 23 \|--- 26 | 8 | 26 | 0,16 | 16 |
| 26 \|--- 29 | 7 | 33 | 0,14 | 14 |
| 29 \|--- 32 | 6 | 39 | 0,12 | 12 |
| 32 \|--- 35 | 5 | 44 | 0,10 | 10 |
| 35 \|--- 38 | 6 | 50 | 0,12 | 12 |
| $\Sigma f_i$ | 50 | | 1,00 | 100 |

## Histograma e polígono de frequência

A partir de uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, podemos construir gráficos que nos auxiliem para a visualização de padrões e interpretações. O gráfico que utilizamos neste caso é chamado histograma. Ele é bem parecido com o gráfico de colunas, porém no histograma as colunas ficam juntas e os intervalos definidos na base.

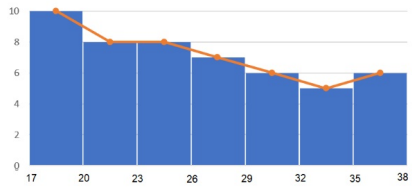
Utilizando nosso exemplo já apresentado, a partir da tabela 2, vamos verificar o histograma referente a ele.

*Gráfico 1 – histograma.*



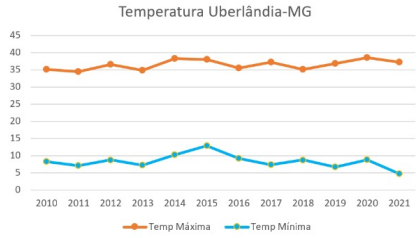
A partir do histograma podemos construir o polígono de frequência, que nada mais é que a união dos pontos médios de cada intervalo de clas ligados por uma reta, utilizando a tabela 2, vamos verificar seu polígono de frequência abaixo:

*Gráfico 2 – polígono de frequência.*




O polígono de frequência é muito utilizado nas ciências sociais e econômicas, pois permite estabelecer comparações úteis entre os diferentes resultados de um mesmo processo. Além de destacar de forma mais visual o ponto mais alto e o mais baixo. Ele pode aparecer apenas com os pontos e linhas e ter mais de um polígono de frequência para fazer comparações, como por exemplo:



## Conteúdo bônus

Veja como se constrói uma tabela de distribuição de frequência co intervalo de classes do zero. Entre no Youtube, vá até a lupa de pesquisa e digite o nome do vídeo “Distribuição de Frequência: Intervalos de Classe”, do canal Aplicadas Descomplicadas.

## Referências Bibliográficas

BONAFINI, Fernanda César (org.). **Estatística**. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2012.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão